

布林带做空策略 - H2（2小时）K线回测报告

生成时间: 2026-04-21 00:30

一、策略参数

参数	值	说明
布林带周期	20	SMA 周期
标准差倍数	2.0	BB 上下轨偏移
带宽阈值	0.25	(上轨-下轨)/中轨 > 此值
突破阈值	0.02	收盘价 > 上轨×(1+此值)
连续K线数	3	满足前置条件后需连续阳线数
每次开仓手数	10	固定仓位
手续费率	0.0001	按金额万分之几计

开仓条件（做空）

- 布林带上轨上涨（当前 > 上一根）
- 布林带下轨上涨（当前 > 上一根）
- 布林带带宽 > 0.25（即 25%）
- 连续 3 根阳线（收盘价 > 开盘价）
- 收盘价突破上轨 × 1.02

平仓条件

- 价格回落到布林带中轨以下时平仓

数据说明

- 本次使用 H2（2小时）K线数据，上一次回测使用 D1（日线）数据
- 数据量：每个品种约 500~1300 条 2 小时K线（日线仅 150~480 条）

二、汇总总览

#	品种	交易所	数据范围	记录数	最大带宽	带宽达标%	交易笔数
1	CF2505	CZCE	2024-05-17~2025-05-19	719	0.1245	0.0%	0
2	FG2505	CZCE	2024-05-17~2025-05-19	719	0.2666	0.4%	0
3	IC2603	CFFEX	2025-07-21~2026-03-20	322	0.1653	0.0%	0
4	IF2603	CFFEX	2025-07-21~2026-03-20	322	0.1070	0.0%	0
5	IH2603	CFFEX	2025-07-21~2026-03-20	322	0.0868	0.0%	0
6	IM2603	CFFEX	2025-07-21~2026-03-20	322	0.1571	0.0%	0
7	MA2505	CZCE	2024-05-17~2025-05-19	713	0.1141	0.0%	0
8	RM2505	CZCE	2024-05-17~2025-05-19	711	0.1677	0.0%	0
9	SA2505	CZCE	2024-05-17~2025-05-19	716	0.3169	1.0%	0
10	SR2505	CZCE	2024-05-17~2025-05-16	709	0.0631	0.0%	0
11	T2506	CFFEX	2024-09-18~2025-06-13	522	0.0277	0.0%	0
12	TA2505	CZCE	2024-05-17~2025-05-19	719	0.2739	0.8%	0
13	TF2506	CFFEX	2024-09-18~2025-06-13	521	0.0156	0.0%	0
14	TS2506	CFFEX	2024-09-18~2025-06-12	523	0.0054	0.0%	0
15	a2505	DCE	2024-05-17~2025-05-13	700	0.0758	0.0%	0
16	ag2606	SHFE	2025-06-16~2026-04-10	988	0.5828	6.1%	0
17	al2506	SHFE	2024-06-18~2025-06-16	898	0.0950	0.0%	0
18	au2506	SHFE	2024-05-15~2025-06-16	1292	0.0854	0.0%	0

#	品种	交易所	数据范围	记录数	最大带宽	带宽达标%	交易笔数
19	bu2506	SHFE	2023-06-16~2025-06-16	1267	0.2032	0.0%	0
20	c2505	DCE	2024-05-17~2025-05-19	713	0.0624	0.0%	0
21	cs2505	DCE	2024-05-20~2025-05-19	707	0.0439	0.0%	0
22	cu2506	SHFE	2024-06-17~2025-06-16	945	0.1823	0.0%	0
23	hc2506	SHFE	2024-06-19~2025-06-11	584	0.2017	0.0%	0
24	i2505	DCE	2024-05-17~2025-05-19	715	0.2615	0.4%	0
25	m2505	DCE	2024-05-17~2025-05-19	719	0.1409	0.0%	0
26	ni2506	SHFE	2024-06-18~2025-06-16	849	0.1633	0.0%	0
27	p2505	DCE	2024-05-17~2025-05-19	704	0.1240	0.0%	0
28	rb2601	SHFE	2025-01-15~2026-01-15	716	0.0897	0.0%	0
29	ru2506	SHFE	2024-06-18~2025-06-16	634	0.2501	0.2%	0
30	y2505	DCE	2024-05-17~2025-05-19	702	0.1166	0.0%	0
31	zn2506	SHFE	2024-06-17~2025-06-16	888	0.1091	0.0%	0

三、数据分析

与日线(D1)对比

指标	D1（日线）	H2（2小时）	变化
平均记录数	242	728	+201%
交易信号品种数	1 (ag2606)	0	-1
带宽>25%品种数	6	6	持平

指标	D1（日线）	H2（2小时）	变化
ag2606最大带宽	0.6442	0.5828	-9.5%

带宽分布统计

带宽范围	品种数	品种
带宽 > 0.25	6	FG2505, SA2505, TA2505, ag2606, i2505, ru2506
0.15 ~ 0.25	7	IC2603, IM2603, RM2505, bu2506, cu2506, hc2506, ni2506
0.10 ~ 0.15	7	CF2505, IF2603, MA2505, m2505, p2505, y2505, zn2506
< 0.10	11	IH2603, SR2505, T2506, TF2506, TS2506, a2505, al2506, au2506, c2505, cs2505, rb2601

信号触发瓶颈分析（以 ag2606 为例）

ag2606 是波动最大的品种（最大带宽 0.5828），988 条K线中：

条件	满足次数	占比
带宽 > 0.25	60 次	6.1%
上轨上涨	545 次	56.3%
下轨上涨	546 次	56.4%
三合一前置条件（上轨涨+下轨涨+带宽>25%）	13 次	1.3%
连续3根阳线（在三合一期间）	3 根（最大）	-
收盘 > 上轨×1.02	5 次	0.5%
全部条件同时满足	0 次	0%

核心发现：三合一前置条件（上轨涨+下轨涨+带宽>25%）是最大的瓶颈——即使在波动最大的 ag2606 上也只满足 13 次。原因是布林带上下轨同时上涨意味着带宽在**缩窄**的同时整体上移，这与带宽>25%（要求带宽较大）存在内在矛盾。

四、参数敏感性分析

为判断策略是否有优化空间，对高波动品种测试不同参数组合：

连续K线=3（原始）

品种	bw=0.25 bo=0.02	bw=0.15 bo=0.01	bw=0.10 bo=0.00
ag2606	0	0	2
SA2505	0	0	0
FG2505	0	0	2
TA2505	0	0	0
i2505	0	0	0
ru2506	0	0	0

连续K线=2

品种	bw=0.25 bo=0.02	bw=0.15 bo=0.01	bw=0.10 bo=0.00
ag2606	0	0	2
SA2505	0	0	0
FG2505	0	0	2
TA2505	0	0	0
i2505	0	0	0
ru2506	0	0	0

连续K线=1（最宽松）

品种	bw=0.25 bo=0.02	bw=0.20 bo=0.01	bw=0.15 bo=0.00	bw=0.10 bo=0.00
ag2606	0	0	1	2
SA2505	0	0	0	0
FG2505	0	0	0	3
TA2505	0	0	0	0
i2505	0	0	0	0
ru2506	0	0	0	1

最宽松条件（bw=0.10, bo=0.0, consec=1）全品种扫描

品种	交易笔数
FG2505（玻璃）	3
ag2606（白银）	2
IC2603（中证500）	1
IF2603（沪深300）	1
ru2506（橡胶）	1

其余 26 个品种：0 笔交易

五、结论与建议

1. 核心结论

- 即使使用 **H2（2小时）K线数据**，原始参数（bw=0.25, bo=0.02, consec=3）在 31 个品种上 **仍无法产生任何交易信号**
- 策略的"三合一前置条件"（上轨涨+下轨涨+带宽>25%）存在**逻辑矛盾**：上下轨同时上涨通常意味着带宽在缩窄，很难同时满足带宽>25%的大带宽要求
- 即使将参数放宽到极致（bw=0.10, bo=0.0, consec=1），全市场也仅产生 8 笔交易（5 个品种），信号极度稀疏

2. 策略逻辑的根本问题

该策略的设计思路是"捕捉布林带急速扩张后价格极端突破做空"，但前置条件的组合过于苛刻：

1. **上轨涨+下轨涨** = 布林带整体上移，但带宽带可以缩小也可以扩大
2. **带宽>25%** = 要求近期波动剧烈
3. 条件 1+2 同时满足 = 要求布林带在波动剧烈的同时整体上移，这种情况非常罕见
4. 在此基础上还要 3 根连续阳线 + 收盘价超过上轨 2%，概率趋近于零

3. 优化建议

方案A：放宽参数

- 带宽阈值降至 0.10~0.15
- 突破阈值降至 0~0.01
- 连续K线数降至 1~2
- 缺点：信号仍然很少，缺乏统计意义

方案B：修改策略逻辑（推荐）

- 去掉"上下轨同时上涨"的前置条件，只保留带宽条件
- 或改为"上轨上涨 + 带宽扩大"（不要求下轨也上涨）
- 增加"带宽从低位急速扩大"的触发条件（如带宽从 <15% 扩大到 >25%）
- 保留核心逻辑：连续阳线 + 突破上轨后做空

方案C：使用更短周期K线

- 测试 H1（1小时）或 M30（30分钟）数据
- 更短周期波动率更高，带宽更容易超过 25%
- 但也可能产生更多假信号

4. 与 D1 回测对比

指标	D1（日线）回测	H2（2小时）回测
总品种数	31	31
平均记录数	242	728
交易信号品种	1 (ag2606)	0
交易笔数	1	0
最大带宽品种	ag2606 (0.6442)	ag2606 (0.5828)
带宽>25%品种数	6	6

H2 数据量是日线的 3 倍，但交易信号反而更少（D1 回测中 ag2606 产生的 1 笔交易在 H2 数据中消失了）。这说明问题不在数据周期，而在策略参数组合过于严格。